Diszkrét matematika II. feladatok

Harmadik alkalom (2026.09.21-25.)

Bemelegítő feladatok

1. Oldja meg az $ax + by = (a, b)$ $(x, y \in \mathbb{Z})$ egyenletet adott a, b számok esetében

   a) $a = 13, b = 14$; b) $a = 16, b = 37$; c) $a = 90, b = -111$.

2. A bővített euklideszi algoritmus segítségével oldja meg az $ax + by = c$ $(x, y \in \mathbb{Z})$ egyenletet adott a, b, c számok esetében

   a) $a = 13, b = 14, c = 5$; b) $a = 16, b = 37, c = -2$; c) $a = 90, b = -111, c = 13$.

Gyakorló feladatok

3. Oldja meg az alábbi lineáris diofantikus egyenleteket kongruenciák segítségével:

   a) $33x + 23y = 2$; b) $33x + 15y = 6$; c) $18x + 14y = 16$.

4. Pajkos százlábúak futkároznak a ládában. Az egyik fajtának 14 lába van, a másiknak 20. Összesen 232 lábat számoltunk meg. Hány százlábú van a ládában?

5. Oldja meg az alábbi kongruenciákat:

   a) $31x \equiv 4 \mod 17$; b) $31x \equiv 4 \mod 117$; c) $5x \equiv 10 \mod 15$; d) $17x \equiv 4 \mod 2024$

Érdekes feladatok

6. Oldja meg a következő egyenleteket egész számok körében!

   a) $8^a \cdot 16^b = 32$; b) $27^a \cdot 81^b = 9$ c) $16^a \cdot 128^b = 1024$; d) $64^a \cdot 512^b = 2048$

7. Mutassa meg, hogy

   a) $3^{3n+1}5^{2n+1} + 2^{5n+1}11^n \equiv 0 \mod 17$; b) $61^{k+1} + 11^k 7^{2k} 3^{3k} 2^{5k+3} \equiv 0 \mod 23$

8. Legyen $z = \frac{1+i}{\sqrt{2}} \in \mathbb{C}$. Oldja meg a $z^{3x} = i$ egyenletet az egész számok halmazán!